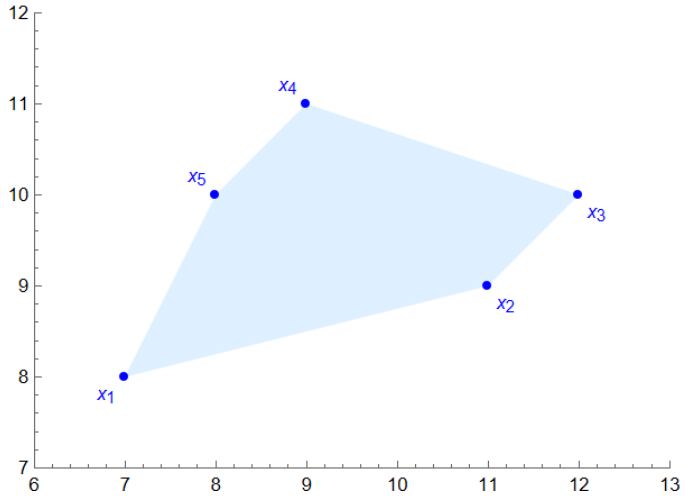
# ИО домашно 1

Матей Захариев

**Задача 1.** Имаме 5 точки формиращи петоъгълник. $x_1 = (7,8); x_2 = (11,9); x_3 = (12,10); x_4 = (9,11); x_5 = (8,10)$. За да представим множеството P като многостенно, ще намерим уравненията на правите съвпадащи с ръбовете на този петоъгълник и ще определим вида на неравенството. Нека първо сложим точките в координатната система.




Нека първо разгледаме правата минаваща през $x_1$ и $x_2$. Наклонът е $\frac{9-8}{11-7} = \frac{1}{4}$ и съответно свободния член е $\frac{25}{4}$. Съответно получаваме уравнение на права $y = \frac{1}{4}x + \frac{25}{4}$, което можем да преобразуваме като $x - 4y = -25$.. Трябва да вземем полуравнината, в която се намират останалите точки. Нека използваме $x_3$. $12 - 40 = -28 < -25$, съответно финалното неравенство, което ще включим към израза е $x - 4y \leq -25$. Аналогично правим и за останалите прави и получаваме:

$$P = \begin{cases} x - 4y \leq -25 \\ x - y \leq 2 \\ x + 3y \leq 42 \\ x - y \geq -2 \\ 2x - y \geq 6 \end{cases}$$

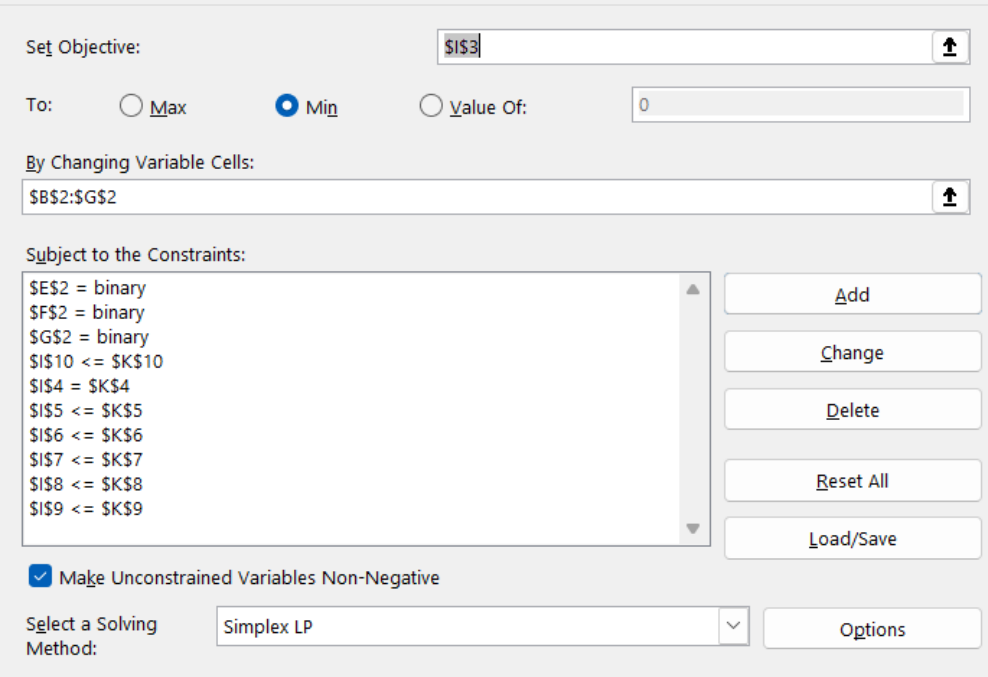
Можем да направим проверка с точка $(10,10)$ и виждаме, че изпълнява всички неравенства.

**Задача 2.**
Получено е следното решение от Excel:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | | | | |
| 2 | | 60 | 50 | 120 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | | 3 | 7 | 4 | 60 | 40 | 80 | z(x)= | 1190 | | |
| 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 230 | = | 230 |
| 5 | | 1 | | | -150 | | | | -90 | <= | 0 |
| 6 | | | 1 | | | -120 | | | -70 | <= | 0 |
| 7 | | | | 1 | | | -200 | | -80 | <= | 0 |
| 8 | | 1 | | | | | | | 60 | <= | 60 |
| 9 | | | 1 | | | | | | 50 | <= | 120 |
| 10 | | | | 1 | | | | | 120 | <= | 120 |

**а)** Оптималната стойност на целевата функция е 1190 и оптималното решение е $\overline{x} = (60, 50, 120, 1, 1, 1)$

**б)** Настройките са следните:




**в)**

**Microsoft Excel 16.0 Answer Report**
**Worksheet: [Book1.xlsx]Sheet1**
**Report Created: 31-Oct-26 14:19:53**
**Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.**
**Solver Engine**
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0.078 Seconds.
Iterations: 3 Subproblems: 6
**Solver Options**
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Min)

| Cell | Name | Original Value | Final Value |
|---|---|---|---|
| $I$3 | z(x)= | 0 | 1190 |

Variable Cells

| Cell | Name | Original Value | Final Value | Integer |
|---|---|---|---|---|
| $B$2 | x1 | 0 | 60 | Contin |
| $C$2 | x2 | 0 | 50 | Contin |
| $D$2 | x3 | 0 | 120 | Contin |
| $E$2 | x4 | 0 | 1 | Binary |
| $F$2 | x5 | 0 | 1 | Binary |
| $G$2 | x6 | 0 | 1 | Binary |

Constraints

| Cell | Name | Cell Value | Formula | Status | Slack |
|---|---|---|---|---|---|
| $I$10 | | 120 | $I$10<=$K$10 | Binding | 0 |
| $I$4 | | 230 | $I$4=$K$4 | Binding | 0 |
| $I$5 | | -90 | $I$5<=$K$5 | Not Bindin | 90 |
| $I$6 | | -70 | $I$6<=$K$6 | Not Bindin | 70 |
| $I$7 | | -80 | $I$7<=$K$7 | Not Bindin | 80 |
| $I$8 | | 60 | $I$8<=$K$8 | Binding | 0 |
| $I$9 | | 50 | $I$9<=$K$9 | Not Bindin | 70 |
| $E$2=Binary | | | | | |
| $F$2=Binary | | | | | |
| $G$2=Binary | | | | | |

**г)** Да, както е показано в горната справка имаме 4 пасивни ограничения, които са всички без $x_3 \leq 120$, $x_1 \leq 60$ и равенството.

**Задача 3.** Разглеждаме различните условия. Вече търсим минимум на целевата функция. $x_1$ е е свободна промелнива, съответно я разделяме на $x_1^+$ и $x_1^-$ неотрицателни, $x_1 = x_1^+ - x_1^-$. Всеки свободен параметър в ограниченията е неотрицателен. Добавяме две нови променливи за съотетно второто и третото неравенство за да ги пробразуваме в равенства. Съответно,

каноничната форма на задачата е следната:

$$\left|\begin{array}{l} minz_K(x) = -x_1^+ + x_1^- + x_2 \\ x_1^+ - x_1^- - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1^+ - x_1^- + x_2 - x_4 = 5 \\ 5x_1^+ - 5x_1^- - 7x_2 + x_5 = 25 \\ x_j \geq 0, j = 1...5 \end{array}\right.$$

В тази форма $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & -5 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Избираме $x_2, x_3, x_5$ за базис и построяваме таблицата. Базисът е $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ и съответно $B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$. Използвайки тези матрици си конструираме таблицата:

| $x_B$ | $c_b$ | $x_1^+$ | $x_1^-$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\overline{x_B}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $-1$ | $1$ | $1$ | $0$ | $0$ | $0$ | |
| $x_2$ | $1$ | $1$ | $-1$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $0$ | $5$ |
| $x_3$ | $0$ | $2$ | $-2$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $0$ | $8$ |
| $x_5$ | $0$ | $12$ | $-12$ | $0$ | $0$ | $-7$ | $1$ | $60$ |
| $\overline{c}$ | $/$ | $-2$ | $2$ | $0$ | $0$ | $1$ | $0$ | $-5$ |

$\overline{c_1^+}$ е отрицателно, съответно нямаме оптималност. Имаме положителен елемент в стълба, съответно сме ограничени. Трябва да намерим минимум $min(\frac{5}{1}, \frac{8}{2}, \frac{60}{12})$. Минимум имаме за $x_3$, така че това излиза от базиса. Ключово число е 2. Формираме новата таблица:

| $x_B$ | $c_b$ | $x_1^+$ | $x_1^-$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\overline{x_B}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $-1$ | $1$ | $1$ | $0$ | $0$ | $0$ | |
| $x_2$ | $1$ | $1$ | $-1$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $0$ | $5$ |
| $x_3$ | $0$ | $\mathbf{2}$ | $-2$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $0$ | $8$ |
| $x_5$ | $0$ | $12$ | $-12$ | $0$ | $0$ | $-7$ | $1$ | $60$ |
| $\overline{c}$ | $/$ | $-2$ | $2$ | $0$ | $0$ | $1$ | $0$ | $-5$ |
| $x_2$ | $1$ | $0$ | $0$ | $1$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $0$ | $1$ |
| $x_1^+$ | $-1$ | $1$ | $-1$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $0$ | $4$ |
| $x_5$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $-6$ | $-1$ | $1$ | $12$ |
| $\overline{c}$ | $/$ | $0$ | $0$ | $0$ | $1$ | $0$ | $0$ | $3$ |

Няма неотрицателни $\overline{c_i}$ съответно $\overline{x}$ е оптимален връх. Освен това за $x_1^-$ и $x_4$ целевата функция не се променя и промяната по тези променливи е неограничена от този връх. Съответно имаме следните оптимални решения:

$$\overline{x_K} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda, \gamma \geq 0$$

Съответно за неканоничната задача получаваме:

$$\overline{x_B} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \gamma \geq 0$$

Оптималната стойност е $z(\overline{x}) = -3$; YAY!!!